

物理试卷

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分 100 分,考试时间 60 分钟.

第一部分(选择题共 38 分)

一、单项选择题(本题共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 如图所示,电荷量为 q_1 和 q_2 的两个点电荷分别位于 P 点和 Q 点.已知在 P 、 Q 连线上某点 R 处的电场强度为零,且 $\overline{PR} = 2\overline{PQ}$.则 ()

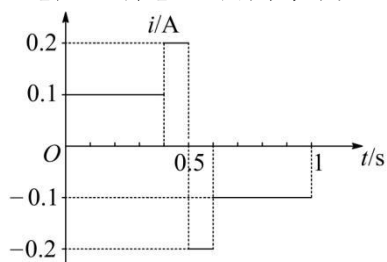


- A. $q_1 = 2q_2$ B. $q_1 = 4q_2$
C. $q_1 = -2q_2$ D. $q_1 = -4q_2$

2. 一质点受多个力的作用,处于静止状态.现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小.在此过程中,其它力保持不变,则质点的加速度大小 a 和速度大小 v 的变化情况是 ()

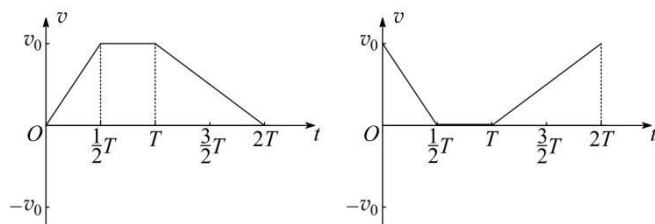
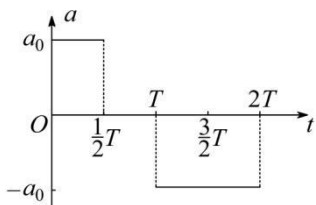
- A. a 和 v 都始终增大
B. a 和 v 都先增大后减小
C. a 先增大后减小, v 始终增大
D. a 和 v 都先减小后增大

3. 通过一阻值 $R = 100\Omega$ 的电阻的交变电流如图所示,其周期为1s.电阻两端电压的有效值为 ()

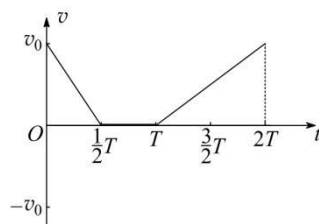


- A. 12V B. $4\sqrt{10}$ V
C. 15V D. $8\sqrt{5}$ V

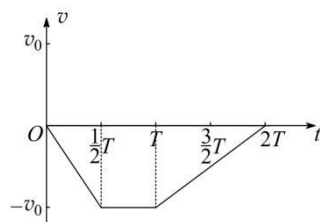
4. 一物体做直线运动,其加速度随时间变化的 $a-t$ 图象如图所示.下列 $v-t$ 图象中,可能正确描述此物体运动的是 ()



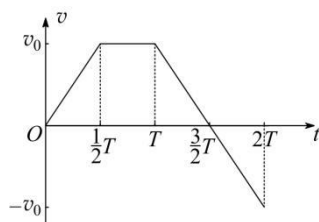
A



C



B

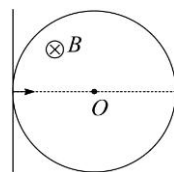


D

5. “北斗”卫星导航定位系统由地球静止轨道卫星(同步卫星)、中轨道卫星和倾斜同步卫星组成.地球静止轨道卫星和中轨道卫星都在圆轨道上运行,它们距地面的高度分别约为地球半径的 6 倍和 3.4 倍.下列说法正确的是 ()

- A. 静止轨道卫星的周期约为中轨道卫星的 2 倍
B. 静止轨道卫星的线速度大小约为中轨道卫星的 2 倍
C. 静止轨道卫星的角速度大小约为中轨道卫星的 $\frac{1}{7}$
D. 静止轨道卫星的向心加速度大小约为中轨道卫星的 $\frac{1}{7}$

6. 如图所示,水平桌面上固定有一半径为 R 的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为 r ;空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B ,方向竖直向下;一长度为 $2R$ 、电阻可忽略的导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点.棒在拉力的作用下以恒定加速度 a 从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好.下列说法正确的是 ()



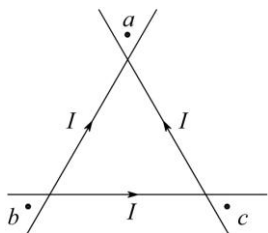
- A. 拉力的大小在运动过程中保持不变
B. 棒通过整个圆环所用的时间为 $\sqrt{\frac{2R}{a}}$
C. 棒经过环心时流过棒的电流为 $\frac{B\sqrt{2aR}}{\pi r}$

D. 棒经过环心时所受安培力的大小为 $\frac{8B^2R\sqrt{2aR}}{\pi r}$

二、多项选择题(本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多个选项是符合题目要求的. 全部选对的得 5 分; 选对但不全的得 3 分; 有选错的得 0 分)

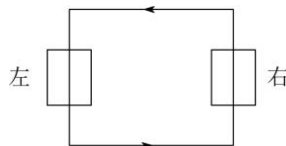
7. 科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用. 下列说法符合历史事实的是 ()
- A. 亚里士多德认为, 必须有力作用在物体上, 物体的运动状态才会改变
- B. 伽利略通过“理想实验”得出结论: 一旦物体具有某一速度, 如果它不受力, 它将以这一速度永远运动下去
- C. 笛卡儿指出: 如果运动中的物体没有受到力的作用, 它将继续以同一速度沿同一直线运动, 既不停下来也不偏离原来的方向
- D. 牛顿认为, 物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质
8. 关于物体所受合外力的方向, 下列说法正确的是 ()
- A. 物体做速率逐渐增加的直线运动时, 其所受合外力的方向一定与速度方向相同
- B. 物体做变速率曲线运动时, 其所受合外力的方向一定改变
- C. 物体做变速率圆周运动时, 其所受合外力的方向一定指向圆心
- D. 物体做匀速率曲线运动时, 其所受合外力的方向总是与速度方向垂直

9. 三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线搭成一等边三角形. 在导线中通过的电流均为 I , 电流方向如图所示. a 、 b 和 c 三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上, 且到相应顶点的距离相等. 将 a 、 b 和 c 处的磁感应强度大小分别记为 B_1 、 B_2 和 B_3 . 下列说法正确的是 ()



- A. $B_1 = B_2 < B_3$ B. $B_1 = B_2 = B_3$
- C. a 和 b 处磁场方向垂直于纸面向外, c 处磁场方向垂直于纸面向里
- D. a 处磁场方向垂直于纸面向外, b 和 c 处磁场方向垂直于纸面向里

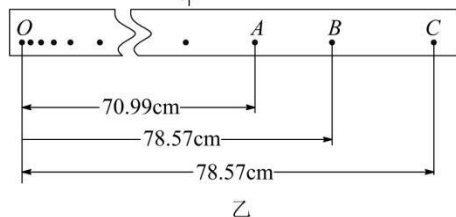
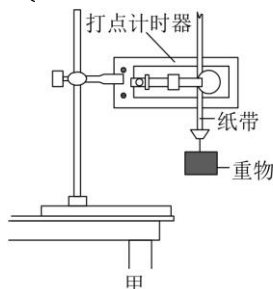
10. 如图所示, 在水平光滑桌面上, 两相同的矩形刚性小线圈分别叠放在固定的绝缘矩形金属框的左右两边上, 且每个小线圈都各有一半面积在金属框内. 在金属框接通逆时针方向电流的瞬间 ()



- A. 两小线圈会有相互靠拢的趋势
- B. 两小线圈会有相互远离的趋势
- C. 两小线圈中感应电流都沿顺时针方向
- D. 左边小线圈中感应电流沿顺时针方向, 右边小线圈中感应电流沿逆时针方向

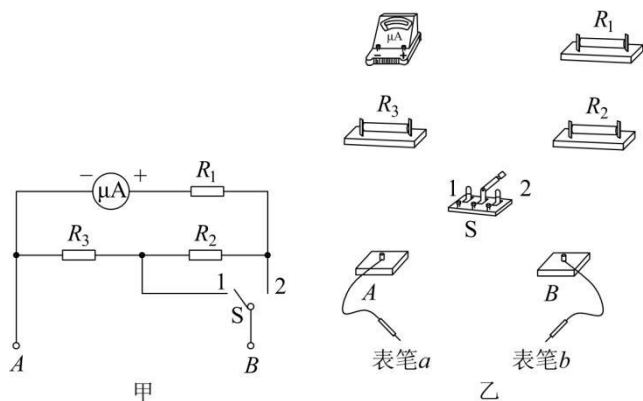
三、实验题(本题共 2 小题, 第 11 题 6 分, 第 12 题 9 分, 共 15 分)

11. 某同学用图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律. 已知打点计时器所用电源的频率为 50Hz , 当地重力加速度大小为 $g = 9.80\text{m/s}^2$. 实验中该同学得到的一条点迹清晰的完整纸带如图乙所示, 纸带上的第一个点记为 O , 另选连续的两个点 A 、 B 、 C 进行测量, 图中给出了这三个点到 O 点的距离 h_A 、 h_B 和 h_C 的值. 回答下列问题(计算结果保留三位有效数字):

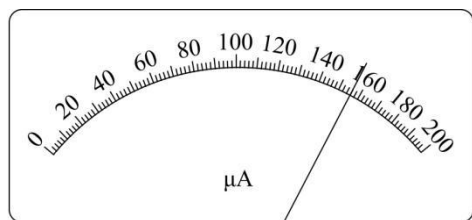


- (1) 打点计时器打 B 点时, 重物速度的大小 $v_B =$ m/s ;
- (2) 通过分析该同学测量的实验数据, 他的实验结果是否验证了机械能守恒定律? 简要说明分析的依据.

12. 某同学将量程为 $200\mu\text{A}$ 、内阻为 500Ω 的表头 μA 改装成量程为 1mA 和 10mA 的双量程电流表. 设计电路如图甲所示, 定值电阻 $R_1 = 500\Omega$, R_2 和 R_3 的值待定, S 为单刀双掷开关, A 、 B 为接线柱. 回答下列问题:



- (1)按图甲在图乙中将实物连线;
- (2)表笔a的颜色应为_____ (填“红”或“黑”)色;
- (3)将开关S置于“1”挡时,量程为_____ mA;
- (4)电路中电阻的阻值 $R_2 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$, $R_3 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$; (结果取三位有效数字)
- (5)利用改装的电流表进行某次测量时, S置于“2”挡,表头指示如图丙所示,则所测量电流的值 mA.



丙

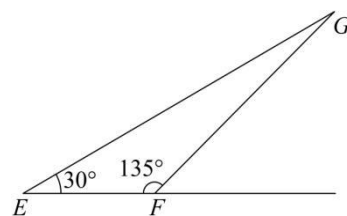
四、 计算题(本题共 2 小题,第 13 题 10 分,第 14 题 13 分,共 23 分.把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)

13. 一质量 $m = 0.6\text{kg}$ 的物体以 $v_0 = 20\text{m/s}$ 的初速度从倾角 $\alpha = 30^\circ$ 的斜坡底端沿斜坡向上运动.当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了 $\Delta E_k = 18\text{J}$,机械能减少了 $\Delta E = 3\text{J}$.不计空气阻力,重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$,求:

- (1)物体向上运动时加速度的大小;
- (2)物体返回斜坡底端时的动能.

14. 如图所示,纸面内有 E 、 F 、 G 三点, $\angle GEF = 30^\circ$, $\angle EFG = 135^\circ$.空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 B ,方向垂直于纸面向外.先使带有电荷量为 q ($q > 0$) 的点电荷 a 在纸面内垂直于 EF 从 F 点射出,其轨迹经过 G 点;再使带有同样电荷量的点电荷 b 在纸面内与 EF 成一定角度从 E 点射出,其轨迹也经过 G 点.两点电荷从射出到经过 G 点所用的时间相同,且经过 G 点时的速度方向也相同.已知点电荷 a 的质量为 m ,轨道半径为 R .不计重力.求:

- (1)点电荷 a 从射出到经过 G 点所用的时间;
- (2)点电荷 b 的速度的大小.



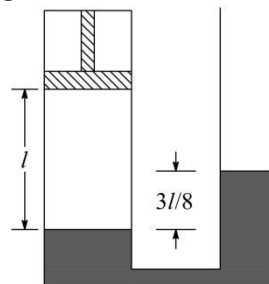
五、 选考题(请考生在第 15、16、17 三题中任选二题做答,如果多做,则按所做的第一、二题计分,计算题请写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)

15. (模块 3-3)(12 分)

- (1)(4 分)下列说法正确的是_____ (填正确答案标号.选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 3 分,选对 3 个得 4 分;每选错 1 个扣 2 分,最低得分为 0 分).

- A. 把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面.这是由于水表面存在表面张力的缘故
- B. 水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能.这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故
- C. 在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形.这是表面张力作用的结果
- D. 在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
- E. 当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开.这是由于水膜具有表面张力的缘故

- (2)(8 分)如图所示,一带有活塞的气缸通过底部的水平细管与一个上端开口的竖直管相连,气缸与竖直管的横截面面积之比为 $3:1$.初始时,该装置的底部盛有水银;活塞与水银面之间封有一定量的气体,气柱高度为 l (以 cm 为单位);竖直管内的水银面比气缸内的水银面高出 $\frac{3}{8}l$.现使活塞缓慢向上移动 $\frac{11}{32}l$,这时气缸和竖直管内的水银面位于同一水平面上.求初始时气缸内气体的压强(以 cmHg 为单位).

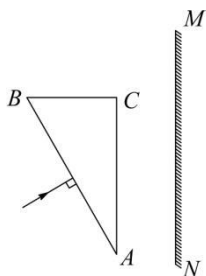


16. (模块 3-4)(12 分)

- (1)(4 分)下列选项与多普勒效应有关的是_____ (填正确答案标号.选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 3 分,选对 3 个得 4 分;每选错 1 个扣 2 分,最低得分为 0 分).

- A. 科学家用激光测量月球与地球间的距离
- B. 医生利用超声波探测病人血管中血液的流速
- C. 技术人员用超声波探测金属、陶瓷、混凝土中是否有气泡
- D. 交通警察向车辆发射超声波并通过测量反射波的频率确定车辆行进的速度
- E. 科学家通过比较星球与地球上同种元素发出光的频率来计算星球远离地球的速度

(2)(8分)如图所示,三棱镜的横截面为直角三角形 ABC , $\angle A = 30^\circ$, AC 平行于光屏 MN , 与光屏的距离为 L .棱镜对红光的折射率为 n_1 , 对紫光的折射率为 n_2 .一束很细的白光由棱镜的侧面 AB 垂直射入, 直接到达 AC 面并射出.画出光路示意图, 并标出红光和紫光射在光屏上的位置; 求红光和紫光在光屏上的位置之间的距离.

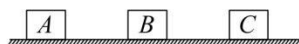


17. (模块 3-5)(12 分)

(1)(4分)原子核 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 具有天然放射性, 它经过若干次 α 衰变和 β 衰变后会变成新的原子核.下列原子核中, 有三种是 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 衰变过程中可以产生的, 它们是_____ (填正确答案标号.选对 1 个得 2 分, 选对 2 个得 3 分, 选对 3 个得 4 分; 每选错 1 个扣 2 分, 最低得分为 0 分).

- A. ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ B. ${}^{211}_{82}\text{Pb}$ C. ${}^{216}_{84}\text{Po}$
- D. ${}^{228}_{88}\text{Ra}$ E. ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ F. ${}^{229}_{90}\text{Th}$

(2)(8分)如图所示, 光滑水平地面上有三个物块 A 、 B 和 C , 它们具有相同的质量, 且位于同一直线上.开始时, 三个物块均静止.先让 A 以一定速度与 B 碰撞, 碰后它们黏在一起, 然后又一起与 C 碰撞并黏在一起.求前后两次碰撞中损失的动能之比.



2013 年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)

1. B 【解析】两电荷在 R 处的合场强为零, 则两电荷电性一定相同, q_1 在 R 处产生的电场强度 $E_1 = k \frac{q_1}{r_{PR}^2}$, q_2 在 R 处产生的电场强度 $E_2 = k \frac{q_2}{r_{QR}^2}$, 由 $E_1 = E_2$ 可得 $q_1 = 4q_2$, 故 B 正确.

2. C 【解析】质点受多个力作用而处于平衡状态, 则其中任意一个力与其他各个力的合力等大反向, 现使其中一个力的大小逐渐减小到零的过程, 质点受到的合力不断增大且合力方向与这个力的方向相反, 质点做加速度不断增大的变加速运动, 当这个力减小为零时, 质点的加速度达到最大值; 当这个力又沿原方向逐渐恢复的过程, 质点受到的合力不断减小, 质点开始做加速度不断减小的变加速运动, 当这个力恢复到原来大小时, 质点受到的合外力为零, 加速度减小到零, 质点的速度达到最大值, 故 C 正确.

3. B 【解析】在一个周期内此交变电流产生的热量 $Q = (0.1A)^2 \times R \times (0.4s + 0.4s) + (0.2A)^2 \times R \times (0.1s + 0.1s) = I_{有}^2 R \times 1s$, 整理可得 $I_{有} = 0.04\sqrt{10}A$, 由欧姆定律可知电阻两端电压的有效值 $U_{有} = I_{有} R = 4\sqrt{10}V$, 故 B 正确.

4. D 【解析】物体在 $0 \sim \frac{T}{2}$ 时间内做加速度为 a_0 的匀加速直线运动, $\frac{T}{2}$ 时刻速度达到最大值, 在 $\frac{T}{2} \sim T$ 时间内以最大速度做匀速直线运动, 在 $T \sim \frac{3T}{2}$ 时间内做加速度为 a_0 的匀减速直线运动, $a-t$ 图线与 t 轴所围面积表征物体速度的变化量, 可知 $\frac{3T}{2}$ 时刻物体的速度减小为零, 在 $\frac{3T}{2} \sim T$ 时间内物体开始做反向的加速度为 a_0 的匀加速直线运动, 故 D 正确.

5. A 【解析】由卫星周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ 可知, $\frac{T_{静}}{T_{中}} = \sqrt{\frac{r_{静}^3}{r_{中}^3}} = \sqrt{\frac{(7R)^3}{(4.4R)^3}} \approx 2$, 故 A 正确; 由线速度公式 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ 可知, $\frac{v_{静}}{v_{中}} = \sqrt{\frac{r_{中}}{r_{静}}} = \sqrt{\frac{4.4R}{7R}} \approx 0.79$, 故 B 错误; 由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 结合 A 项的分析可知, 静止轨道卫星的角速度大小约为中轨道卫星的 $\frac{1}{2}$, 故 C 错误; 由向心加速度公式 $a = \frac{GM}{r^2}$ 可知, $\frac{a_{静}}{a_{中}} = \frac{r_{中}^2}{r_{静}^2} = \frac{(4.4R)^2}{(7R)^2} \approx 0.4$, 故 D 错误.

6. D 【解析】导体棒运动到关于 O 点对称的两个位置时, 电路中的电阻相同, 又导体棒做匀加速运动, 则导体棒在这两个位置的速度不同, 产生的感应电流不同, 则拉力的大小在运动过程中是变化的, 故 A 错误; 由运动学公式得 $\frac{1}{2}at^2 = 2R$, 整理可得 $t = 2\sqrt{\frac{R}{a}}$, 故 B 错误; 棒经过环心时有 $\frac{1}{2}at_{中}^2 = R$, 则经历的时间为 $t_{中} = \sqrt{\frac{2R}{a}}$, 此时产生的感应电动势为 $E = BLat_{中} = 2BR\sqrt{2Ra}$, 此时回路总电阻 $R_{总} = \frac{1}{2}\pi Rr$, 则流过棒的电流为 $I = \frac{E}{R_{总}} =$

$\frac{4B\sqrt{2Ra}}{\pi r}$, 故 C 错误; 棒经过环心受到的安培力 $F = BIL = B \frac{4B\sqrt{2Ra}}{\pi r} \cdot 2R = \frac{8B^2R\sqrt{2Ra}}{\pi r}$, 故 D 正确.

7. BCD 【解析】亚里士多德认为, 必须有力作用在物体上, 物体才能运动, 他认为力是维持物体运动的原因, 故 A 错误; 伽利略通过“理想斜面实验”得到结论: 一旦物体具有某一速度, 如果它不受力就将以这一速度永远运动下去, B 故正确; C 项符合物理史实, 故 C 正确; 由惯性定律可知, 故 D 正确.

8. AD 【解析】物体做速率逐渐增加的直线运动, 则加速度方向与物体速度方向同向, 又合外力方向与加速度方向同向, 故 A 正确; 物体做变速率曲线运动, 所受合外力的方向不一定改变, 如平抛运动, 故 B 错误; 物体做匀速率曲线运动时, 合外力提供物体做圆周运动所需要的向心力, 合外力总与速度方向垂直, 故 D 正确; 物体做变速率圆周运动时, 所受合外力沿半径方向的分力提供向心力, 合外力垂直半径方向的分力改变物体的速率, 所以物体做变速率圆周运动, 所受合外力一定不与速度方向垂直, 故 C 错误.

9. AC 【解析】对于 a 点, 由右手螺旋定则可知两倾斜导线在此处产生的磁感应强度大小相等方向相反, 水平导线在此点产生的磁场方向向外; 对于 b 点, 斜向右上方的导线与水平导线在此点产生的磁感应强度大小相等方向相反, 斜向左上方的导线在此点产生的磁场方向向外; 对于 c 点, 水平导线在此点产生的磁场方向向里, 斜向左上方和斜向右上方的导线在此点产生的磁场方向也向里, 则 c 点合磁场方向向里, 且有 $B_3 > B_1 = B_2$, 故 AC 正确.

10. BC 【解析】对于左侧小线圈, 左侧竖直导线在小线圈内的磁通量始终为零, 上侧水平导线和下侧水平导线在小线圈中的磁场方向均向外, 则金属框接通逆时针方向电流的瞬间, 左侧小线圈为了阻碍磁通量的增加而有向左运动的趋势; 同理可知右侧小线圈有向右运动的趋势, 所以两小线圈会有相互远离的趋势, 故 A 错误, B 正确; 由楞次定律可知, 两侧小线圈感应电流都为顺时针方向, 故 C 正确, D 错误.

11. (1) 3.90;

$$(2) \frac{1}{2}v_B^2 = 7.61(\text{m/s})^2 \text{①},$$

$$gh_B = 7.70(\text{m/s})^2 \text{②},$$

因为 $\frac{1}{2}mv_B^2 \approx mgh_B$, 近似验证了机械能守恒定律.

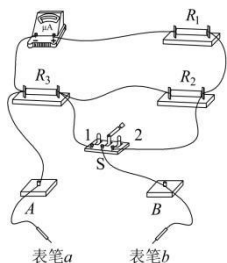
【解析】(1) 由中间时刻的速度等于平均速度可得 $v_B = \frac{h_{AC}}{2T} = 3.90\text{m/s}$.

$$(2) \text{从 } O \text{ 到 } B \text{ 重力势能的减少量 } E_p = mgh_{OB} = 7.70\text{mJ},$$

动能的增加量 $E_k = \frac{1}{2}mv_B^2 = 7.61\text{mJ}$, 因为在误差允许的范围内 $\frac{1}{2}mv_B^2 \approx mgh_{OB}$, 故该同学所做的实验验证了机械能守恒定律.

12. (1) 连线如图所示; (2) 黑; (3) 10; (4) 225; 25.0;

(5) 0.780 (填 0.78 的同样给分).



【解析】(1)由电路图连接实物图，如答图所示。

(2)表笔a为电流流出方向，所以表笔a的颜色应为黑色。

(3)并联电阻阻值越小，并联电阻的分流作用越大，改装后的电流表量程越大，开关S置于“1”挡，只并联电阻 R_3 ，并联电阻总阻值小，量程大，此量程为10mA。

(4)开关S置于“1”挡时，由并联电路特点可得 $I_g(R_g + R_1 + R_2) = (10\text{mA} - I_g)R_3$ ①；开关S置于“2”挡时，同理可得 $I_g(R_g + R_1) = (1\text{mA} - I_g)(R_2 + R_3)$ ②，联立①②可得 $R_2 = 225\Omega, R_3 = 25.0\Omega$ 。

(5)开关置于“2”挡，量程为1mA，结合表盘示数可得电流为0.780mA。

13. (1) 6m/s^2 ; (2) 80J.

【解析】(1)设物体在运动过程中所受的摩擦力大小为 f ，向上运动的加速度大小为 a ，由牛顿第二定律得

$$a = \frac{mgsin\alpha + f}{m} \quad ①$$

设物体动能减少 ΔE_k 时，在斜坡上运动的距离为 s ，由功能关系得

$$\Delta E_k = (mgsin\alpha + f)s \quad ②$$

$$\Delta E = fs \quad ③$$

联立①②③式并代入数据可得

$$a = 6\text{m/s}^2 \quad ④$$

(2)设物体沿斜坡向上运动的最大距离为 s_m ，由运动学公式得

$$s_m = \frac{v_0^2}{2a} \quad ⑤$$

设物体返回底端时的动能为 E_k ，由动能定理得

$$E_k = (mgsin\alpha - f)s_m \quad ⑥$$

联立①④⑤⑥式并代入数据可得

$$E_k = 80\text{J} \quad ⑦$$

14. (1) $\frac{\pi m}{2qB}$; (2) $\frac{4qBR}{3m}$.

【解析】(1)设点电荷a的速度大小为 v ，由牛顿第二定律得

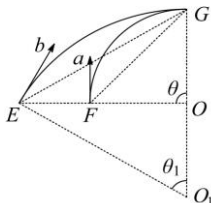
$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad ①$$

$$\text{由①式得 } v = \frac{qBR}{m} \quad ②$$

设点电荷a做圆周运动的周期为 T ，有

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad ③$$

如图，O和 O_1 分别是a和b的圆轨道的圆心。设a在磁场中偏转的角度为 θ ，由几何关系得



$$\theta = 90^\circ \quad ④$$

故a从开始运动到经过G点所用的时间 t 为

$$t = \frac{\pi m}{2qB} \quad ⑤$$

(2)设点电荷b的速度大小为 v_1 ，轨道半径为 R_1 ，b在磁场中偏转的角度为 θ_1 ，由题意得

$$t = \frac{R_1 \theta_1}{v_1} = \frac{R \theta}{v} \quad ⑥$$

由⑥式得

$$v_1 = \frac{R_1 \theta_1}{R \theta} v \quad ⑦$$

由于两轨道在G点相切，所以过G点的半径OG和 O_1G 在同一直线上。由几何关系和题给条件得

$$\theta_1 = 60^\circ \quad ⑧$$

$$R_1 = 2R \quad ⑨$$

联立②④⑦⑧⑨式，解得

$$v_1 = \frac{4qBR}{3m} \quad ⑩$$

15. (1) ACD.

【解析】由于液体表面张力的存在，针、硬币等能浮在水面上，故A正确；水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠，这是不浸润的结果，而干净的玻璃板上不能形成水珠，这是浸润的结果，故B错误；在太空中水滴呈球形，是液体表面张力作用的结果，故C正确；液体的种类和毛细管的材质决定了液体与管壁的浸润或不浸润，浸润液体液面在细管中向下弯，不浸润液体液面在细管中向上弯，故D正确；E项中玻璃板很难被拉开是由于分子引力的作用，故E错误。

$$(2) \frac{15}{8}l.$$

【解析】设S为气缸的横截面积， p 为活塞处于初始位置时气缸内气体的压强， p_0 为大气压强，由压强平衡得

$$p = p_0 + \frac{3}{8}l \quad ①$$

在活塞上移 $\frac{11}{32}l$ 后，气缸内气体的压强变为 p_0 ，设气体的体积为 V' ，由玻意耳定律得

$$p_0 V' = pSl \quad ②$$

设气缸内水银面上升 Δx ，有

$$\Delta x = \frac{3}{8}l - 3\Delta x \quad ③$$

$$V' = \left(l + \frac{11}{32}l - \Delta x\right)S \quad ④$$

联立①②③④式，解得

$$p = \frac{15}{8}l.$$

16. (1) BDE.

【解析】多普勒效应指波源与观察者相互靠近或远离时，接收到的波的频率会发生变化。应用多普勒效应测量的是运动的物体的速度，符合条件的是BDE；激光测量月球和地球间的距离应用了光沿直线传播的特点，故A错误；用超声波探测金属、陶瓷等材料中是否有气泡，利用的是波的反射，故C错误。

$$(2) L \left(\frac{n_2}{\sqrt{4-n_2^2}} - \frac{n_1}{\sqrt{4-n_1^2}} \right).$$

$$d_2 - d_1 = L \left(\frac{n_2}{\sqrt{4 - n_2^2}} - \frac{n_1}{\sqrt{4 - n_1^2}} \right) \textcircled{6}.$$

(2)3.

联立①②③④式解得 $\frac{\Delta E_1}{\Delta E_2} = 3$ ⑤.